天天师兄 展示 2017-2026 年临床医学综合能力（306）的“内科学含诊断学”出题规律				
共 51 题（100 分）	A_1（41-56 题）	A_2（68-92 题）	B（128-131 题）	X（154-159 题）
诊断	1-2	5（3+2）		
呼吸	3-4	3	0-2	1
循环	3-4	3	0-2	1
消化	3	3	2（多为中毒）	1（可为中毒）
泌尿	1	3		1
血液	1	3		1
内分泌	1	3		1
风湿	1-2	2		

病例题是关键
抓住疾病主要特点

内科学含诊断学 呼吸系统疾病

考频（8-12 题，★★★）：A_1 3-5　A_2 3-6　B 0-2　X 1

病理学:慢支炎、肺气肿

①阻塞性通气功能障碍（气流受限性疾病）：慢性阻塞性肺疾病 COPD、支气管哮喘、支气管扩张症
②限制性通气功能障碍：间质性肺疾病（特发性肺间质纤维化、结节病、过敏性肺炎等）、胸膜疾病（胸腔积液、气胸）（内科+外科）、急性呼吸窘迫综合征 ARDS
③肺动脉高压：特发性肺动脉高压、急性肺血栓栓塞症（急性肺心病）、慢性肺源性心脏病（COPD 等导致）
④感染：肺炎和肺脓肿、肺结核
⑤肿瘤：原发性支气管肺癌（内科+外科）
⑥呼吸衰竭：上述疾病进展可导致

无持续气流受限 ← 慢支炎:咳、痰、喘 症状每年至少持续3个月、连续2年以上；肺气肿:RV/TLC>40%
↓ 肺实质不断破坏
持续气流受限　COPD:FEV1/FVC<70%

注意：先复习《病理学》呼吸系统疾病相关章节，再复习内科学，并回顾式串联《生理学》

① 吸烟等 → 慢支 / 肺气肿 → COPD(持续气流受限)（性感认识：持续气流受限）VS 支气管哮喘:可逆的气流受限

核心精讲·慢性阻塞性肺疾病 COPD

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

生理学可以将肺气肿等同于COPD,内科学不行

一、COPD 的临床表现

② 1.标志性症状是气短，常在活动后出现 活动加重氧耗

复习《生理学》：肺的弹性阻力始终是吸气的阻力、呼气的动力。中性粒细胞的活化和聚集是 COPD 炎症过程的重要环节：吸烟、慢支炎→中性粒细胞弹性蛋白酶→破坏肺的弹性成分（肺弹性阻力减小）→肺气肿→COPD（呼气性呼吸困难）

肺的弹性阻力始终使肺组织回缩:①肺泡表面张力②肺组织本身弹性成分的回缩力

2.COPD 由慢支炎发展而来，因此 COPD 有慢支炎的表现——咳、痰、喘 3+2
①稳定期：主要咯白色泡沫痰
②急性加重期：主要咯黄脓痰 最主要的原因:感染

“可能可能最可能”：**中老年、长期咳痰喘、吸烟→首先考虑 COPD**

快速切入点,提取关键信息



③ 优先考虑,但不一定是这种情况

① 理顺知识点:
COPD的特点是持续性的气流受限,这与慢支炎、肺气肿作鉴别(于病理学中,慢性阻塞性肺疾病COPD为一组疾病,包括了慢支炎和肺气肿,这与内科学相悖)。
可感性认识为,慢支炎、肺气肿和COPD均可出现咳嗽、咳痰、喘息,但慢支炎、肺气肿可以是可逆性的气流受限,而当慢支炎、肺气肿不断发展后,肺实质破坏不断加重时,造成持续性的气流受限后,造成慢性阻塞性肺疾病COPD
(即可感性认识为一个疾病的不同发生发展阶段,但实际上并非一个疾病)。

② 理顺知识点:
COPD的标志性症状是气短,即呼气性呼吸困难,因活动后增加氧耗,故其气短症状常于活动后出现。
串联生理学:
肺的弹性阻力,包括了肺泡表面张力和肺组织本身弹性成分的回缩力,其作用效果都是让肺组织弹性回缩的,此时是吸气的阻力,呼气的动力。而中性粒细胞的活化和聚集是COPD炎症过程的重要环节(气道慢性炎症即支气管哮喘的主要浸润细胞、终末效应细胞),即吸烟、慢支炎等都会导致中性粒细胞中弹性蛋白酶非常活跃,此时弹性蛋白酶水解肺组织中的弹性成分,导致肺的弹性阻力减小,肺泡回缩无力,呼气的动力减小,造成肺气肿、COPD,即呼气性呼吸困难。

VS “越吸越容易,越呼越困难”即吸气时,肺体积增大,胸膜腔受到呼吸肌的牵拉作用后,胸膜腔内压的负值变得更负,导致肺组织进一步扩张,肺组织对小气道的牵引作用加强,气道口径变大气道阻力降低,利于吸气;呼气时,肺体积减小,胸膜腔负压负值减小,对气道的牵拉作用减弱,气道口径减小,造成呼气困难。

③ 理顺知识点:
慢支炎不属于内科学考纲范畴,题目描述为中老年吸烟患者长期咳痰喘,可能可能最可能是COPD,但不能将其划等号,因本质上无法排除慢支炎的可能性,体会“可能可能最可能”的方法,切忌公式化做题,易掉入命题陷阱。

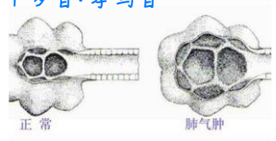
3.COPD 由肺气肿发展而来，因此 COPD 有肺气肿的表现

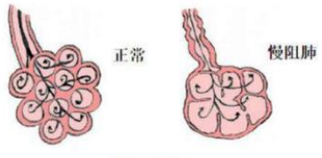
视诊	①缩唇呼吸 吹哨呼吸→呼气速度变慢,使肺泡萎陷时间延长,气道闭锁变慢,使更多残气量呼出 ④ ②桶状胸（胸廓前后径增加、甚至与左右径相等） 肺里面残气增多 老年人本身就可有桶状胸,当因循环系统疾病导致呼吸困难时,就不是COPD 《诊断学》：桶状胸见于 COPD、严重支气管哮喘、老年人、ttsx 矮胖者 肺组织弹性↓
触诊	语音震颤减弱 规律
叩诊	①过清音 支气管哮喘也可出现 肺组织含气增加 肺尖正常宽度:4-6cm 提到肺尖首先想到继发性肺结核 ⑤ ②Kronig 峡增宽。《诊断学》：Kronig 峡增宽见于肺气肿；变窄见于继发性肺结核 ③肺下界下移；肝浊音界下移；心浊音界缩小，心音可遥远 膈肌下移 细支气管阻塞,进来的气体少了 心脏本身问题 / 心外因素
听诊	①呼吸音减弱，呼气音延长 肺膨胀遮盖心脏↑ 心包积液/肺气肿均可见 ⑥ ②可闻及湿啰音、干湿啰音共存 湿啰音:有液体(慢支炎引起的分泌物);干啰音:有狭窄(细支气管阻塞)

一个呼吸系统疾病呼吸音↓有什么奇怪的



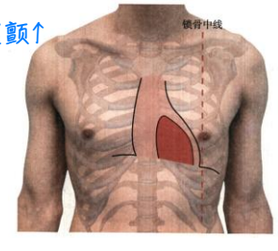
水泡音　干啰音:哮鸣音







声音传播增强→语音震颤↑
eg.大叶性肺炎（大叶性实变）传导↑



慢支炎:大支气管→小支气管(主要病变在细支气管/小气道)
COPD:首先累及小气道(由慢支炎发展而来)

二、COPD 的病理生理

1.COPD 首先累及小气道，提示小气道病变（细支气管阻塞）的指标：⑦

①最大呼气流速/量-容积曲线 **MEFV**（反应**小气道流速**）↓ v-速度

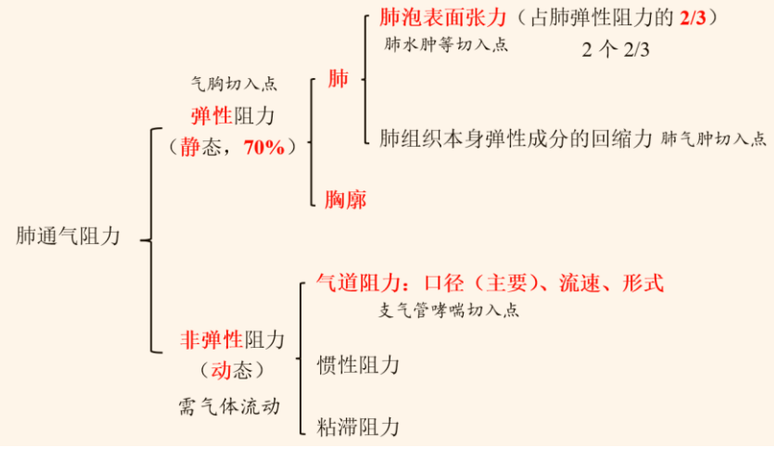
②闭合容积↑ 呼吸过程中小气道提前关闭,从其他气道再呼出去的气体 不要死扣概念 可理解为呼气性呼吸困难,留在肺内气体↑

⑧ ③先出现动态肺顺应性↓（细支气管不完全阻塞→气道阻力/动态阻力↑）

④再出现静态肺顺应性↑（中性粒细胞活跃→弹性蛋白酶和抗胰蛋白酶失衡→破坏末梢肺组织的弹性成分→肺弹性阻力/静态阻力↓）

动低静高

复习《生理学》：



④ 理顺知识点：

桶状胸的本质就是肺内残气量的增多,所以COPD、严重的支气管哮喘、老年人(如肺内弹性纤维退化导致的老年性肺气肿)、矮胖者都可以出现桶状胸。理顺、记忆时抓住本质,不能将桶状胸等同于COPD,内科学病例题中题干内容较多,要综合症状、体征进行分析,切忌速着一个点开跑。

⑤ 理顺知识点：

COPD患者肺内残气量增多,导致肺组织体积增大,肺下界下移。增大的肺组织向下挤压肝脏,肝浊音界下移。

同时,肺内残气量增多,同样可以遮掩心脏,出现心脏的浊音界缩小,导致听诊时,心脏与胸壁之间,由于肺体积增大而致其距离增大,出现心音遥远。

(诊断学思维,出现特有体征时,有可能是本身器官问题,也有可能是其他因素干扰查体所致)。

⑥ 理顺知识点：

肺部听诊时,湿啰音是因气道内有液体,气体通过时发出类似水泡破裂音;干啰音为气体通过气道狭窄部(如液体、异物、肿块等造成的气道狭窄部)、气道痉挛部形成的。

COPD患者由慢支炎、肺气肿发展而来,有大量的肺组织渗出物,可出现湿啰音,并且COPD有细支气管阻塞造成的气道狭窄,故也可出现干啰音,此时表现为干、湿啰音共存。

⑦ 理顺知识点：

COPD首先累及小气道(对比慢支炎是从大气道累及到小气道,主要病变位于细支气管/小气道),所以先有反映小气道病变(细支气管阻塞)的指标,随后出现一秒量FEV1、一秒率FEV1/FVC下降时,提示气流流速明显下降,即先累及小气道后,再发展累及至大气道,导致气流流速明显下降(提示已发展为慢阻肺)。

除此之外还有其他指标,如肺泡通气量、残气量等。

⑧ 理顺知识点：

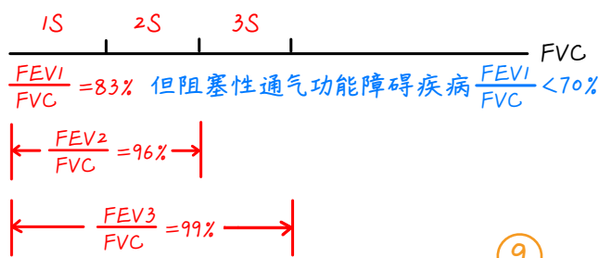
COPD患者的肺组织中,既有黏液造成的细支气管不完全阻塞,也有慢性纤维性修复的过程,此时两种原因共同导致气道狭窄,出现气道阻力/动态阻力增大,导致其动态顺应性降低。

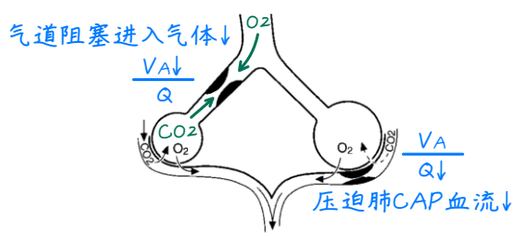
随后COPD患者中性粒细胞非常活跃,释放的弹性蛋白酶增多,导致其与抗胰蛋白酶(炎症氧自由基增多可致其含量减少)失衡,弹性蛋白酶破坏末梢肺组织的弹性成分,导致其肺弹性阻力/静态阻力下降,则静态顺应性增大。

(中性粒细胞弹性蛋白酶对末梢肺组织的弹性成分的破坏作用需要一定时间,所以先出现动态顺应性降低,后出现静态顺应性增大)

2.提示气流流速明显下降的指标——一秒量 FEV_1↓→一秒率 FEV_1/FVC↓　FVC:强调呼出去的速度

复习《生理学》：FVC 指用力吸气后，再用力、并尽快呼气所能呼出的最大气体量。在开始呼气前三秒内呼出的气体量分别为一、二、三秒用力呼气量（FEV_1、FEV_2、FEV_3）





⑨

3.其它指标

①肺泡通气量↓

②残/余气量 RV、功能余气量 FRC↑→肺总量 TLC↑→RV/TLC↑（若＞40%为肺气肿）　关键点是残气量↑

③弥散障碍：DL_{CO}↓　肺大疱对肺泡壁毛细血管造成挤压

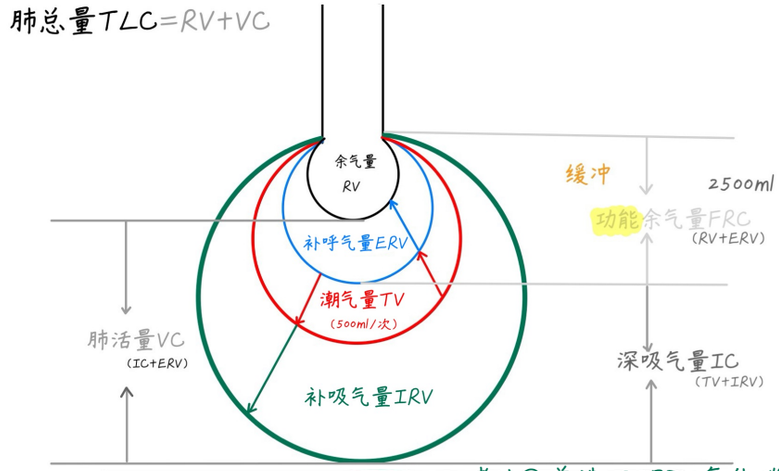
④**V_A/Q 失调**↑或↓

弥散障碍：扩散距离↑:肺纤维化、肺水肿、尘肺(水仙沉)；扩散面积↓:肺实变、肺不张、肺气肿、肺毛细血管关闭和阻塞、肺叶切除

复习《生理学》V_A/Q（肺泡通气量÷每分钟肺血流量）：　真正有效通气量

大大 V_A/Q＞0.84（死腔样通气/肺泡无效腔增大）：肺动脉栓塞、DIC、COPD/肺气肿等

短小 V_A/Q＜0.84（肺内分流/功能性动静脉短路）：支气管哮喘、肺纤维化、COPD/肺气肿等



小结 COPD 缺氧和 CO_2 潴留的机制：通气伴换气障碍

⑩（1）**阻塞**性**通气**功能障碍：**肺泡通气量↓（主要）**

（2）**换气**功能障碍：

①**V_A/Q 失调为主**：↓（功能性动静脉短路/**肺内分流**增加）和↑（肺泡**无效腔**增大）

②**弥散障碍/DL_{CO}↓**（仅导致**缺氧**）呼吸膜有强大的储备能力,且CO2溶解度大,所以弥散障碍只会导致缺氧

需要发展到肺泡壁毛细血管被破坏

注意：COPD 可并发I型呼衰——有血气看血气

考法①:单选-COPD二氧化碳潴留的主要机制是
阻塞性通气功能障碍/肺泡通气量↓

考法②:多选-下面哪一个是COPD缺氧原因:
A.阻塞性通气功能障碍(主要原因)
B.肺内分流增加
C.肺泡无效腔增加
D.限制性通气功能障碍 ✗

考法③:COPD患者血气:PaO2-55mmHg,PaCO2-40mmHg
该患者缺氧最不可能的因素是
阻塞性通气功能障碍/肺泡通气量↓
PaCO2正常值35-45,此时为40在正常范围内,
说明CO2没有出现潴留,无肺泡通气量下降,只有换气问题

VA/Q异常主要表现为缺氧,严重时也会导致二氧化碳潴留　e.g 气体少了有阻塞
①CO2溶解度大于O2,扩散速度快于O2
②动、静脉血液之间PO2差远大于PCO2差
③CO2解离曲线接近线型,而O2解离曲线为S型,上端平坦
增加肺泡通气量有助于CO2的排出,却无助于O2的摄取。
动脉血PO2下降,动脉血PCO2↑的时候
刺激呼吸→摄O2↑,排CO2↑,但前提是堵塞程度不高,还能够代偿,VA/Q异常才主要表现为缺氧,如果堵得太严重,VA/Q代偿不了,就会导致CO2潴留。

⑨ 理顺知识点:

COPD的特征是呼气性呼吸困难,即肺内气体难以呼出,因此一秒量FEV1降低(用力吸气后用力并尽快呼气时第一秒呼出的最大气体量为FEV1),但慢慢呼气,依然能将气体呼出,故此时FVC减小的程度小于FEV1,则一秒率FEV1/FVC减小(或者说一秒率是反应气体流速的,COPD患者因细支气管不完全阻塞,气体流速明显下降,一秒率肯定是减小的)。
因COPD是呼气性呼吸困难,肺内残留气体增多,即残气量RV增大,功能余气量FRC也增大,随后导致肺总量TLC增多,因先有RV增大后有TLC增大,故RV增加的程度大于TLC,故其RV/TLC比值增大,并且其比值>40%可诊断为肺气肿(内科学中,肺气肿与慢阻肺COPD并不等同)。

COPD患者细支气管不完全阻塞,经气道流入的气体量减少,肺泡通气量肯定下降。
COPD患者因肺组织病变导致其扩散面积减小,出现弥散障碍(弥散障碍仅影响氧气,即导致缺氧,并不影响CO2,CO2弥散速率很快),即于内科学中量化为指标DLco下降。
(VS 肺水肿、肺间质纤维化、尘肺是因扩散距离的增加,导致弥散速率降低,即"水纤尘")

COPD患者肺内残气量增多,导致其部分肺泡体积增大,压迫肺泡周围毛细血管,导致局部血流减少,即此时Q减小,导致VA/Q增大,即肺内无效腔增大/死腔样通气。
其他部分的细支气管内,因黏液、渗出物、管壁纤维化修复的牵拉而造成细支气管不完全阻塞,导致通气障碍,表现为气道内气体减少,即VA减小,导致VA/Q减小,即肺内分流/功能性动静脉短路。
故COPD患者的VA/Q既可以增大,也可以减小。

⑩ 理顺知识点:

COPD是阻塞性通气功能障碍,主要矛盾是阻塞性通气功能障碍,其次是换气功能障碍。虽然两种问题都存在,但要抓主要特点。
即单选题询问COPD导致缺氧和CO2潴留的主要机制选择肺泡通气量的下降,而多选题则阻塞性通气功能障碍和换气功能障碍都要选(先出现特征性的通气功能障碍,后伴随出现换气障碍)。

由于CO2的溶解度大,扩散速度比氧气快的多。同时,CO2的解离曲线呈线性,当肺通气管道正常时,血液中的浓度较高的CO2可迅速扩散进入肺泡,进而呼出。因此,VA/Q比例失调时,主要表现为缺氧,但严重时可样可出现CO2潴留。
即由于CO2扩散极快,弥散障碍表现为缺氧。

不可定式思维,COPD虽然属于阻塞性通气功能障碍,常是II型呼衰(PaCO2>50mmHg,伴或不伴低氧血症PaO2<60mmHg,即CO2潴留始终存在,治疗后可改善低氧血症),但若题目给出血气结果,需要具体分析,若以换气功能障碍为主要矛盾时,也可表现为I型呼衰(即此时PaO2<60mmHg,而PaCO2处于正常值35~45mmHg之间,即只有缺氧而无CO2潴留)。

注意区分肺泡通气量下降是阻塞性通气功能障碍的主要原因,而VA/Q失调和弥散障碍是换气功能障碍的主要原因。

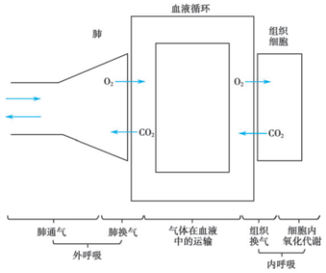
(11)（3）**内源性 PEEP**（内源性呼气末正压）：肺弹力纤维被破坏→呼气困难→呼气末肺泡残气↑→肺泡内压＞大气压（肺泡内正压），患者必须克服内源性 PEEP 后才能产生肺泡内负压开始吸气，明显增加呼吸做功致呼吸肌疲劳 不利于肺通气

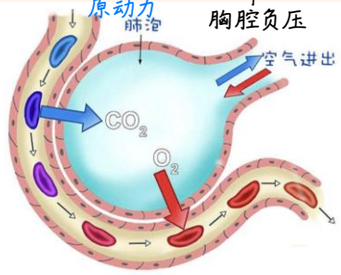
疾病恶性循环:小气道堵住→气体呼不出去→肺泡内正压→用力吸气产生直接动力→呼吸肌疲劳→原动力↓→气体更呼不出去(恶化)

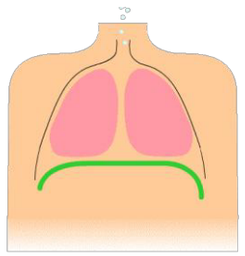
复习《生理学》：肺通气的原动力是呼吸肌收缩和/或舒张引起胸廓节律性扩大或缩小；肺通气的直接动力是大气压与肺内压之差

呼吸肌→胸廓扩大缩小→肺扩大缩小→肺内压变化→与大气压有差值→肺通气

原动力　胸腔负压　直接动力







三、COPD 的并发症

1.呼吸衰竭　PaCO2正常值35-45,>45时叫CO2潴留

①多为**慢性II型**呼衰：$PaCO_2$＞50mmHg、伴或不伴低氧血症（治疗后可不伴）　eg.单纯吸氧只改善低氧血症，不改善CO2潴留

②可并发I型呼衰（V_A/Q 失调、弥散障碍）增加肺泡通气量有助于CO2的排出,却无助于O2的摄取

2.**慢性肺心病**　COPD:细支气管阻塞→气体↓ 缺氧肺小A重构→血管平滑肌增殖→平滑肌收缩→血管收缩→血流少(Q减少) 目的是为了代偿维持V/Q(最合适的V/Q才有最佳的肺换气效率)

①COPD 引起慢性肺心病的关键环节：**缺氧**致**肺动脉高压（P_2亢进）**　第二心音强弱与主A和肺A压力有关:

②**右**心功能不全的表现：**颈静脉怒张、双下肢水肿**等　患 右(气体多)→ 健 左(存在胸腔负压)→ 高血压/肺A高压 ↓ ↓ A2/P2亢进

3.自发性**气胸**：**突发胸痛、继之呼吸困难，鼓音**，肋间隙增宽，**纵隔（气管/心脏）**可向健侧移位，(12)

…突然破了or堵了强调顺序　将胸腔脏壁两层看成鼓的膜

语音震颤/共振减弱或消失、呼吸音 ttsx 减弱或消失 VS 突感胸痛+呼吸困难(没有强调顺序)——肺血栓形成

复习《生理学》：形成胸腔负压最重要的条件是胸膜腔密闭，因此气胸胸腔负压减小或消失，可导致吸气阻力增大、阻碍静脉血和淋巴液回流（可出现颈静脉怒张）、可出现肺不张和胸廓扩大

看到语音震颤/共振消失,呼吸音消失要优先考虑胸膜腔里的问题(是不是有大量胸腔积液/气胸)

逻辑:不要总想着排除什么疾病

四、COPD 的辅助检查

1.**肺功能检查（COPD 的首选和最佳）**　当看到FEV1/FVC<70%时,只能得出阻塞性通气障碍 只有吸入支气管扩张剂后仍<70%才为COPD

（1）诊断 COPD：吸入支气管扩张剂后一秒率 FEV_1/FVC＜70%

①FEV_1/FVC↓——阻塞性通气障碍：慢支炎、肺气肿、细支气管炎、COPD、支扩、支气管哮喘

②**吸入支气管扩张剂后一秒率 FEV_1/FVC 仍＜70%——持续气流受限（气流受限不完全可逆）**：气道、血管平滑肌痉挛可逆

COPD 的特征和诊断标准，COPD 与支气管哮喘的重要鉴别（哮喘是可逆气流受限——支气管舒张试验阳性——吸入支气管扩张剂后 FEV_1 较用药前增加≥12%、绝对值≥200ml）(13)

一秒率定性,一秒量定量　与正常人做比较　留意等号

（2）评估**严重程度**：FEV_1 占预计值的百分比 **FEV_1%pred**——GOLD 分级：1 级轻度**≥80%**、2 级中度 **50**-79%、3 级重度 **30**-49%、4 级极重度**＜30%**　358删我吧

无法做肺功能检查

2.COPD 并发肺性脑病时首选动脉血气分析　CO2潴留越严重,球结膜水肿越严重

肺性脑病：$PaCO_2$↑→舒张脑血管→脑血流量↑→颅内高压→球结膜水肿等

脑血流量主要受PO2/PCO2调节 VS 冠脉流量主要受局部代谢产物和腺苷的调节

(11) 理顺知识点:

COPD患者肺组织内残留大量气体(呼气性呼吸困难),造成肺泡内压大于大气压,即肺泡内正压,由于是肺部疾病自身导致的,故又称为内源性呼气末正压(VS 机械通气时,造成外源性呼气末正压),患者此时无法吸气,必须克服呼气末正压才能产生肺泡内负压,才能吸气,即此时要么减少肺泡内残余气体量(不可行),要么肺泡继续扩大,导致肺内压降低,即此时机体更用力吸气,肺泡更大,以产生肺泡内负压以开始吸气,而此时呼吸肌做功明显增加。

(12) 理顺知识点:

COPD患者肺组织中残余大量气体(呼气性呼吸困难),导致气体聚集形成肺大疱,位于胸膜腔附近的肺大疱破裂后,气体进入胸膜腔内,导致气胸。此时患者突发胸痛,“继之”出现呼吸困难,叩诊呈鼓音,注意“继之”二字,即先有肺大疱的破裂,出现胸痛,随后气体进入胸膜腔,胸腔负压被破坏,出现呼吸困难,叩诊呈现鼓音。

有别于肺栓塞,急性肺血栓栓塞时,胸痛与呼吸困难的关系并不明显。

发生气胸后,随着肺组织与胸膜之间存在气体,逐渐增多时,语言震颤减弱甚至消失(即“消失”警惕“胸膜疾病”,程度问题并非一定出现“消失”)

体会可能可能最可能的思维方式,不要总想着在选项中排除什么,疾病的表现是有很多变化的,如语言震颤/共振消失可以是气胸的特征之一,但是早期的气胸,病情较轻,胸膜腔内气体较少,可不出现语言震颤的减弱或消失,病例题分析的思维永远是可能可能最可能。

(13) 理顺知识点:

COPD的特征是持续性气流受限,特点是“持续性”,需使用支气管扩张剂后,一秒率FEV1/FVC仍<70%,体现其“持续性”气流受限的特点,题目常见干扰选项为未提及使用支气管扩张剂(此时仅能诊断为阻塞性通气功能障碍,即存在气流受限)

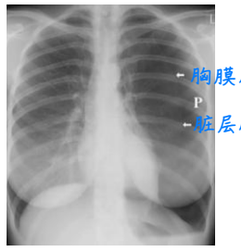
区分定性与定量诊断,吸入支气管扩张剂后FEV1/FVC<70%为定性诊断,即诊断该疾病为COPD,而FEV1占预计值的百分比,即FEV1%pred用来评估COPD的严重程度,用来对COPD进行分级,即“等下(小)删(3)我(5)吧(8)”,即取等号时评估为程度较轻的COPD。

3.X 线

（1）肺气肿的 X 线表现：双肺透亮度增加 气体多了X线更容易透过

（2）COPD 并发**气胸**时首选 **X 线**：弧形细线条外是无肺纹理的透亮区 胸膜腔没有肺纹理 14





五、COPD 的治疗

COPD 由于持续气流受限→病理改变不完全可逆（COPD 无法痊愈）

①气道纤维化、狭窄、末梢肺组织弹性成分被破坏-不可逆

②气道平滑肌收缩痉挛(用支气管扩张剂)、炎细胞浸润、痰液渗出物-可逆

（一）戒烟：预防 COPD 最重要的措施

（二）稳定期的治疗

1.**感染**是急性加重最常见的原因，因此稳定期需提高抵抗力以避免上呼吸道感染 治疗时主要针对可逆性病变

2.稳定期综合评估 15

（1）根据去年急性加重的次数预测今后急性加重的风险：

①**低风险**：去年**中度**急性加重≤1 次

②**高风险**：去年**中度**急性加重≥**2** 次、或因急性加重**住院**（中二住院）

GOLD 分级

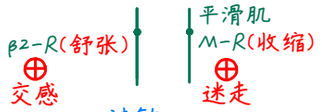
（2）根据 mMRC 问卷分级进行症状评估：

症状**少** 剧烈、快步、爬坡	0 级	**剧烈**活动时出现呼吸困难
	1 级	平地**快步**走或爬缓**坡**时出现呼吸困难
症状**多** 需停下来休息	2 级	由于呼吸困难，平地走时比同龄人慢或**需停下来休息**
	3 级	平地走 100 米或数分钟后需停下来喘气
	4 级	因严重呼吸困难不能离开家、或 ttsx 穿衣脱衣时即出现呼吸困难

3.吸入支气管扩张剂

①**低风险+症状少（A 组）：一种支气管扩张剂**。如短效 β_2-R 激动剂 **SABA**（沙丁胺醇/特布他林）、短效抗胆碱药 **SAMA**（异丙托溴铵 咦马特傻逼）、长效 β_2-R 激动剂 **LABA**（沙美特罗/福莫特罗）、长效抗胆碱药 **LAMA**（噻托溴铵）、**茶碱类药**（氨茶碱抑制磷酸二酯酶→cAMP↑→支气管平滑肌内Ca2+↓）

②**低风险+症状多（B 组）：LABA+LAMA**（至少要两个）



三个药　过敏

③**E 组（高风险）：LABA+LAMA 或 LABA+LAMA+ICS**（血嗜酸性粒细胞≥300 三个药算 3），**吸入型糖皮质激素 ICS 如布地奈德/氟替卡松/倍氯米松**（爱玩 CS 不服呗）

抗过敏　①

注意：推荐 COPD 在长效支气管扩张剂基础上加用 ICS 的指征：急性加重**住院**史、每年**≥2 次中度急性加重**、②血嗜酸性粒细胞≥300、③**哮喘**史或伴哮喘特征 ①高风险②嗜酸性粒细胞③哮喘

多选题容易无中生有，这里不涉及mMRC分级

GC是哮喘最重要的治疗，显著降低气道的高反应性
COPD也可以出现气道高反应性，因为吸烟，只是没有支气管哮喘明显，只有当气道高反应性比较明显时(e.g嗜酸性粒细胞>300)加用ICS

14 理顺知识点：

注意区分三种不同情况下的首选辅助检查。

一般COPD患者首选肺功能检查，而出现肺性脑病，即COPD+意识障碍时首选动脉血气分析，因患者已出现意识障碍，无法配合完成肺功能检查。

而当COPD患者并发自发性气胸时(COPD并发症为呼吸衰竭、慢性肺心病、自发性气胸)，首选胸部X线，此时因COPD包含肺气肿的特征，导致其双肺透亮度增加(残气量增多，即气体多了，更透了更黑了)，并发气胸时可见，弧形细线条(脏层胸膜)外是无肺纹理(肺组织才有肺纹理)的透亮区(气体在X线上为低密度影，即"黑的")

15 理顺知识点：

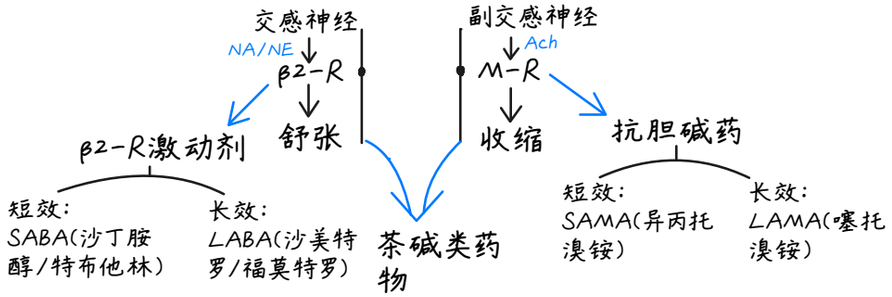
首先只有稳定期才能对患者评估，急性加重期即AECOPD时需紧急治疗。

COPD的病例题特别需要注意分期，因分期不同，涉及到的治疗方案不同。(注意早年真题的差别)

去年中度(由FEV1%pred判断COPD的严重程度，即中度为50~79%)急性加重此时大于等于2次，或因急性加重而住院，即出现住院史时，为高风险，其余为低风险；

根据mMRC问卷分级来评估症状，值得注意的是症状少为0级和1级，症状多为2~4级，出现"需停下来休息"的字样时为症状多，特别强调3级为平地走100米或数分钟后需停下来休息，随后感性认识2级、4级表现。

因COPD患者的病理改变为不完全可逆，即存在不可逆的病理变化(如肺组织纤维化、末梢肺组织弹性成分被破坏等)、可逆性的病理变化(如气道平滑肌收缩痉挛、气道痰液、渗出物阻塞等)，所以缓解COPD患者症状，更多的针对可逆性的病理变化，即主要针对气道平滑肌收缩痉挛，使用支气管扩张剂。



磷酸二酯酶PDE抑制剂，抑制细胞内cAMP水解，导致其含量增加，使血管/支气管平滑肌内Ca2+含量降低(致其血管/支气管舒张)，而增加心肌细胞内肌钙蛋白对Ca2+的亲和力(钙增敏剂，增加心肌细胞收缩能力)

辅助措施
4.必要时用祛痰药（氨溴索/乙酰半胱氨酸/羧甲司坦）

5.**长期家庭氧疗改善预后**：12369　缺氧→血管平滑肌增殖→肺小A重构→肺心病

目的	PaO_2≥60mmHg、SaO_2≥90%
低流量吸氧	氧流量 **1-2**L/分（氧浓度约 **30%**，氧浓度=21+4×氧流量）以保持低氧对颈动脉体外周化学感受器的刺激。若吸高浓度氧致意识障碍（CO_2 潴留更严重致呼吸中枢被直接抑制）

颈动脉体主要调节呼吸，主动脉体主要调节循环

复习《生理学》：慢性II型呼衰吸氧应低浓度。由于 CO_2 长期潴留致 $PaCO_2$ 持续↑，中枢化学感受器易适应（此时对 CO_2 刺激的敏感性↓），外周化学感受器 ttsx 不易适应（对 PaO_2↓刺激适应慢），此时 PaO_2↓刺激外周化学感受器是兴奋呼吸中枢的主要因素

缺氧/二氧化碳潴留:轻度(如PaO2<60)间接兴奋呼吸中枢为主,程度严重(如PaO2<30)时为直接抑制为主(CO2麻醉)

（三）急性加重期的治疗

1.AECOPD 分级：
I级：无高碳酸血症、无呼吸衰竭、无意识状态改变
II级：有高碳酸血症、有呼吸衰竭、无意识状态改变
III级：有高碳酸血症、有呼吸衰竭、**有**意识状态改变（**肺性脑病**）

⑯

2.**感染**是急性加重最常见的原因　支原体❌　属于间质性肺炎(煎饼之一)但COPD是肺实质被破坏
①可有发热，咯黄脓痰，常见病原体有肺炎链球菌、流感嗜血杆菌、卡他莫拉菌、金葡菌
②**抗生素**（头孢、沙星等）二代头孢针对G+菌　三代头孢针对G-菌

3.吸入支气管扩张剂无论稳定期还是急性加重期都要使用

⑰

VS稳定期用ICS的条件①高风险②嗜酸性粒细胞③哮喘　全身性的糖皮质激素

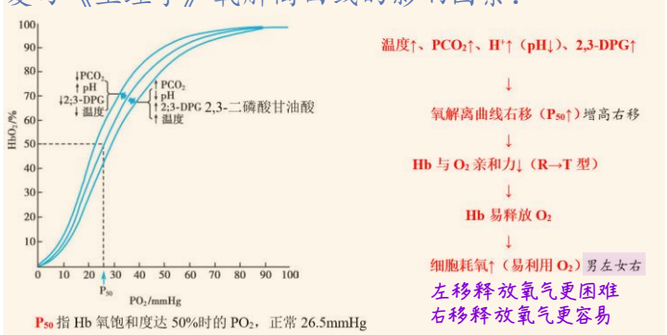
4.对需要住院治疗者可口服或静注糖皮质激素（泼尼松/氢化可的松/甲泼尼龙）；必要时祛痰药
全身性

5.低流量吸氧：
①一般鼻导管吸氧　吸氧不能解决CO2潴留
②并发严重呼吸衰竭机械通气，若**意识障碍（AECOPD III级）有创机械通气（气管插管或切开）**

（四）其它治疗

1.呼吸系统疾病导致的酸中毒多**不**补碱，应以改善呼吸为主。当 **pH＜7.2 可补碱**　宁酸勿碱

复习《生理学》氧解离曲线的影响因素：



P50 指 Hb 氧饱和度达 50%时的 PO_2，正常 26.5mmHg

酸中毒不轻易补碱,否则补成碱中毒→H+↓→氧解离曲线左移→组织难以利用氧→加重缺氧

⑱

2.呼吸系统疾病**禁用吗啡**等中枢性镇咳剂。**意识障碍者禁用地西泮等镇静药**
抑制呼吸中枢　无意识障碍者可用地西泮等镇静药减少氧耗

⑯ 理顺知识点：
COPD的题目中,首先判断稳定期还是急性加重期,因稳定期才涉及到评估,分组采取不同的治疗方案。

若为急性加重期,出现意识障碍时,一定为Ⅲ级AECOPD,此时采用有创机械通气,即气管插管或切开;
若为呼吸衰竭,并未导致意识障碍时为Ⅱ级AECOPD,此时严重时(CO2潴留严重),可采用机械通气,且先无创后有创;
若无特殊表现,注意连高碳酸血症都没有时,为I级AECOPD,此时一般给予鼻导管低流量给氧即可。

⑰ 理顺知识点：
前文提及,针对COPD的不完全可逆病理改变中可逆的支气管收缩痉挛致使呼吸困难的症状,支气管扩张剂的使用是不可或缺的。
而对于糖皮质激素的使用,于COPD中是需要指征的,如稳定期中高风险的E组患者,加用ICS时需要血嗜酸性粒细胞含量超过300;
急性加重期患者,在需要住院治疗时可口服或注射全身性糖皮质激素,如泼尼松、氢化可的松、甲泼尼龙等。

VS COPD患者在长效支气管扩张剂下加用ICS的指征为:
①.每年大于等于2次中度急性加重;②.急性加重住院史;③哮喘史或伴哮喘特征;④.血嗜酸性粒细胞大于等于300。 即"中二住院哮喘撒(3)"
此时以多选题形式考察,即以询问加用ICS的指征,随后ABCD四个选项进行选择。

⑱ 理顺知识点：
内外科中,患者出现酸中毒不一定要立即补碱纠正。因为根据生理学的氧解离曲线,当补碱时,氧解离曲线左移,血红蛋白与氧气的结合更加紧密。
组织更加难以获取氧气,加重缺氧。
其次,呼吸疾病导致的集体酸中毒,在呼吸功能改善后,酸碱平衡会自行纠正。
只有当PH<7.2时,才选择补碱。

真题解析·COPD

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

阻塞 牙膏孔小 FEV1↓ FVC↓或正常 FEV1↓/FVC　限制 牙膏小 FVC↓ FEV1↓或正常

1. 2013N141-142 B

A.FEV_1/FVC 减低

B.TLC 减低

C.RV/TLC 升高

D.FEV_1 占预计值百分比减低

阻塞性：FEV1↓ FEV1/FVC↓ MMFR↓ PEF↓ FVC↓或正常 RV↑ FRC↑ TLC↑或正常 RV/TLC↑

限制性：FEV1↓或正常 FEV1/FVC正常或↑ MMFR↓或正常 FVC↓ RV、FRC、TLC↓ RV/TLC正常或↑

慢性阻塞性肺疾病的典型肺容量和通气功能的特征性变化是

特发性肺纤维化的典型肺容量和通气功能的特征性变化是　胶原纤维：特发性肺纤维化时较多，主要是“硬”；瘢痕旁肺气肿时较少，主要是“收缩”

间质性肺疾病

越吸越容易 越呼越困难

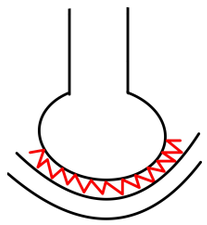
	阻塞性通气障碍/气流受限性疾病	限制性通气障碍
肺通气阻力	气道阻塞致非弹性阻力过大	弹性阻力过大致肺泡扩张受限
呼吸困难	**呼**气性呼吸困难	**吸**气性呼吸困难
常见疾病	**COPD**、**支气管哮喘**、支扩、细支气管炎	**间质性肺病**如特发性肺间质纤维化、**胸膜病变**如胸腔积液/气胸、**ARDS**
特点	气流**流速下降**为主 （牙膏孔小了、找字母 f） **FEV_1**、**FEV_1/FVC**、最大呼气中期流速 **MMFR**、呼吸流量峰值 **PEF↓**	肺**容积下降**为主 （牙膏小了、找字母 vc） **RV 和 FRC、TLC、FVC↓**
FEV_1/FVC	FVC减小程度较FEV1小↓ FEV1/FVC↓或正常 （FEV_1↓、FVC↓或正常）	FEV1下降程度小于FVC下降程度 **正常或↑不能下降** FEV1/FVC↓或正常 （FEV_1↓或正常、FVC↓）
RV/TLC	**明显↑（＞40%为肺气肿）** （RV 和 FRC↑、TLC↑或正常）	正常或略↑

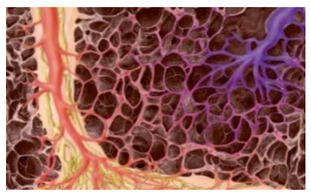
RV↑ → TLC↑（↑关键） ↑或正常

复习《生理学》限制性通气障碍：

FEV_1/FVC 基本不变

TLC、FVC、FEV_1、RV、FRC↓





2. 2016N96-98 A 男性，75 岁。反复咳嗽，咳痰，喘息 30 年，活动后气短 2 年，加重 1 周。既往高血压病史 25 年，吸烟史 30 年，平均 1 包/日，已戒烟 2 年。查体：R 22 次/分，双肺呼吸音低，偶闻及干啰音，双下肺可闻及少许湿啰音。有辅助检查先看辅助检查 不要想着排除，比较选项找可能可能最可能

96.该患者最可能的诊断是

A.慢性阻塞性肺疾病

B.支气管扩张症 大量浓痰(痰盂)、常咯血、小时候麻疹、百日咳

C.慢性心力衰竭 典型特征：夜间阵发性呼吸困难和端坐呼吸

D.支气管哮喘 发作性呼吸困难、常接触过敏原、夜间凌晨发作

97.对诊断价值最大的检查是

A.血气分析 肺性脑病 自发性气胸-X线

B.肺功能

C.超声心动图

答案：1-2 AB ABC

D.胸部 HRCT

98.该患者应采取的主要治疗措施是

A.口服利尿剂

B.静脉应用糖皮质激素

C.吸入支气管舒张剂　COPD:病理不完全可逆

D.口服祛痰药　　支气管痉挛是可逆病理改变

急性加重期

抗生素抗感染
支气管舒张剂
糖皮质激素(住院)
祛痰药
吸氧(鼻导管/机械通气)

3.2016N141-142 B

A.肺泡通气量降低

B.弥散障碍

C.通气/血流比例失调

D.肺内分流

肺栓塞患者出现低氧血症的最主要的机制是

COPD 患者出现低氧血症的最主要的机制是

低氧血症最主要的机制：

①**COPD、支气管哮喘：肺泡通气量下降**

②**特发性肺纤维化：弥散障碍** 呼吸膜增厚

③**肺动脉栓塞、肺炎：V_A/Q 失调** 肺动脉栓塞部分肺泡无血流、肺炎肺泡出现实变(有血无气)

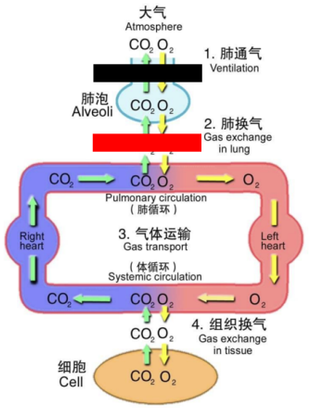
④**肺泡蛋白沉着症、ARDS：肺内分流**（属于 V_A/Q 失调）　ARDS:II型肺泡上皮细胞损伤，肺泡蛋白沉着症:基因问题导致表面活性物质清除障碍堆在肺泡内　表面活性物质减少导致肺不张

复习《生理学》V_A/Q 异常通常主要表现为缺氧的原因：

①动静脉血液之间 PO_2 差远大于 PCO_2 差

②CO_2 溶解度比 O_2 大→CO_2 扩散系数约为 O_2 的 20 倍→CO_2 扩散比 O_2 快→CO_2 不易潴留

③动脉血 PaO_2 下降和 $PaCO_2$ 升高可刺激呼吸增加肺泡通气量，有助于 CO_2 的排出、却几乎无助于 O_2 的摄取，因为 CO_2 解离曲线接近线性、而 O_2 解离曲线呈 S 形



肺通气：肺泡与外界环境进行气体交换

若肺通气障碍→气体不能进出肺泡→对 O_2、CO_2 都有影响→易发展为II型呼衰　也可以是I型呼衰(完全只是换气障碍)

栗子：COPD、支气管哮喘（小气道狭窄）

肺换气：肺泡与毛细血管进行气体交换

若肺换气障碍→主要影响 O_2→易发展为I型呼衰　严重时可以变成I+II型呼衰

栗子：肺动脉栓塞（影响血流）、肺纤维化（影响间质）、肺水肿（影响间质和肺泡）、ARDS（都可影响）

特发性肺纤维化也属于限制性通气障碍
特征是换气障碍,但一样可以伴有通气障碍

4.2019N73-75 A 男性，45 岁，发作性咳嗽、喘息 10 年，再发 2 天。既往高血压病史 3 年，~~无吸烟~~史。查体：双肺可闻及散在哮鸣音，~~未闻及~~和湿啰音。心率 98 次/分，心律整。胸片检查可见双肺透亮度增加。

看主诉　　吸烟10年

支气管哮喘一样可以出现湿啰音,只是平时发作的时候,
支气管痉挛太明显了,干啰音基本上掩盖了湿啰音

答案：3-4 CA CBC-8-

73.该患者最可能的诊断是
A.慢性阻塞性肺疾病
B.支气管扩张症
C.支气管哮喘
D.左心衰竭
74.以下检查中，对该患者疾病的诊断意义最大的是
A.胸部 CT
B.肺功能及支气管舒张试验
C.血清总 IgE 测定
D.超声心动图
75.该患者长期治疗首选的方案为
A.吸入长效抗胆碱能药物
B.出现感染征象应用抗生素
C.吸入糖皮质激素　抗炎、抗过敏,降低气道高反应性 增加β2受体的数量和亲和力
D.扩血管、利尿



不要逮着一个点开跑

5.2020N73-75 A 男性，68 岁。咳嗽、咳痰 10 年，活动后喘息 2 年，上 3 层楼即感气短需要休息，近 1 年来无急性加重。既往吸烟 48 年，每日 1 包。查体：桶状胸，双肺叩诊过清音，呼气相延长。胸片检查可见双肺透亮度增加。肺功能：吸入支气管扩张剂后 FEV_1/FVC 61%，FEV_1% pred 52%。

症状多

73.该患者最可能的诊断是

删我吧

A.支气管扩张症
B.支气管哮喘
C.间质性肺疾病
D.慢性阻塞性肺疾病

1级轻度≥80% 2级中度50-79% 3级重度30-49% 4级极重度<30%

74.该患者肺功能异常是
A.限制性通气功能障碍
B.阻塞性通气功能障碍，轻度
C.阻塞性通气功能障碍，中度
D.阻塞性通气功能障碍，重度
75.该患者应首选的治疗是
A.应用 LAMA
B.应用 ICS+LABA
C.应用 N-乙酰半胱氨酸
D.出现感染征象时应用抗生素

低风险,症状多(B组):LAMA+LABA

以题带动
知识点复习

6.2021N42 A 诊断慢性阻塞性肺疾病的肺功能标准是
A.吸入支气管扩张剂后，FEV_1＜80%预计值
B.吸入支气管扩张剂后，FEV_1＜70%预计值
C.吸入支气管扩张剂后，FEV_1/FVC＜80%
D.吸入支气管扩张剂后，FEV_1/FVC＜70%

答案：5-6 DC无答案

7.2022N43 A 肺功能检查确定持续性阻塞性通气功能障碍的标准是
A.吸入组胺激发后 $FEV_1/FVC<0.7$
B.吸入支气管扩张剂后 $FEV_1/FVC<0.7$
C.无需气道内给药，在静息状态下测得的 $FEV_1/FVC<0.7$
D.残气量/肺总量＞35%

8.2022N154 X 肺功能检查可以表现为阻塞性通气功能障碍的疾病有
A.慢性阻塞性肺疾病
B.闭塞性细支气管炎
C.弥漫性泛细支气管炎
D.支气管扩张症

9.2023N73-75 A 男性，61 岁。反复咳嗽、咳痰 10 余年，活动后气短 1 年，1 周前受凉后出现气短加重，咳黄痰，伴发热，体温最高 39 度，夜间可平卧。既往吸烟 30 年。查体：T 38.2 度，P 96 次/分，R 23 次/分，BP 150/80mmHg，神志清楚，球结膜水肿，口唇发绀，桶状胸，听诊双肺呼吸音低，可闻及散在湿啰音。未吸氧时动脉血气分析示 pH 7.31，$PaCO_2$ 78mmHg，PaO_2 52mmHg。
73.该患者出现 $PaCO_2$ 升高的原因不包括
A.肺泡通气量下降
B.无效腔通气增加
C.内源性 PEEP
D.弥散功能障碍
74.引起该患者病情加重最不可能的病原体是
A.流感嗜血杆菌
B.肺炎链球菌
C.肺炎支原体
D.铜绿假单胞菌
75.该患者经治疗后出现嗜睡，意识模糊。复查动脉血气分析（吸氧 2L/min）：pH 7.24，$PaCO_2$ 85mmHg，PaO_2 62mmHg，首选的治疗措施是
A.气管插管有创机械通气
B.无创机械通气
C.经鼻高流量氧疗
D.上调吸氧流量至 5L/min

10.2025N44 A 慢性阻塞性肺疾病患者，可确定存在不完全可逆气流受限的肺功能检查结果是
A.吸入组胺激发后 $FEV_1/FVC<0.7$
B.吸入支气管扩张剂后 $FEV_1/FVC<0.7$
C.静息状态下测得 $FEV_1/FVC<0.7$
D.残气量/肺总量＞35%

急性加重
>50　　<60
II型呼衰
V/Q↑(大大,无效腔↑)
↓(短小,肺内分流↑)
只会导致缺氧
支扩常见的病原体不包括支原体（实质）
煎饼之一 为间质性肺炎 但COPD为实质性病变
AECOPD级 III级

专题串联 • 呼吸系统疾病重要体征（上）

跨章节和学科、用核心串核心，以便将重要考点串联成网

答案：7-10 B ABCD DCA B

（一）语音震颤/触觉震颤/语音共振

语音震颤 ttsx 最强：肩胛间区、左右胸骨旁 1-2 肋间 肺泡最多的地方
语音震颤 ttsx 最弱：肺底 气体往上走

1.**语音震颤增强** 肺组织坏死液化



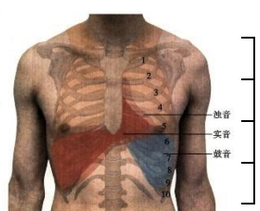
①肺实变：**大叶性肺炎**、大片肺梗死
②肺内空洞处：结核性空洞、脓性空洞等 肺结核纤维化/胸腔积液病变部位的语颤↓,空洞部位语颤↑
③**胸腔积液的积液上方** 被胸腔积液压着的部位语颤减弱,积液上方是有气体的,此处语颤增强

2.语音震颤**减弱**：COPD、支气管哮喘、肺不张、肺水肿、胸膜增厚粘连、胸腔积液、气胸等
（一个呼吸系统疾病语音震颤减弱有什么奇怪的呢？）



（二）叩诊音

清音	正常肺部
过清音	**COPD、支气管哮喘等**
鼓音	**气胸**、含气空洞等
实音或浊音	**胸腔积液**、含液空洞、**实变**、肺水肿、肺不张等

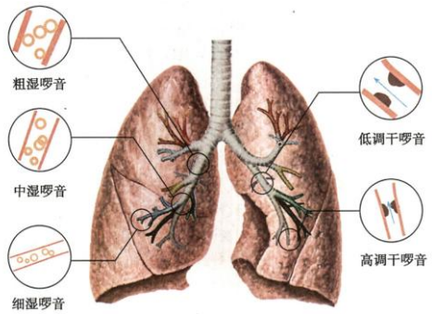


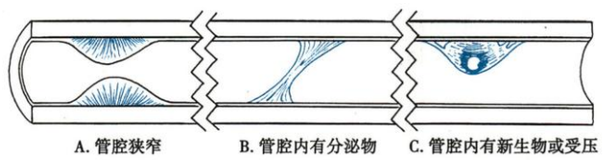
根据含气量多少:鼓音>过清音>清音>浊音(实质脏器被肺、胃遮盖)>实音(实质脏器)

（三）啰音

①湿啰音/水泡音：液体
②干啰音（如哮鸣音）：狭窄

肺瘀血、肺水肿
COPD、心源性哮喘多为湿啰音、干湿啰音共存；支气管哮喘多为干啰音
虽然发作时有分泌物,但是广泛的气管痉挛为主导因素





思维导图·COPD

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

微信搜一搜
天天师兄